RESUME PEKAN 3

Anggota :

1. Arjun Werdho Kumoro (2311102009)

2. M. Faleno Albar F. (2311102297)

3 Dheva Dewa Septiatoni (2311102324)

4. Wayah Hendra Stya Kusuma (103112400147)

Rangkuman Pertanyaan Materi Pekan 3

1. Jelaskan mengapa latensi atau waktu respons dapat bertambah signifikan pada sistem IoT (seperti kontrol sakelar lampu pintar) dibandingkan sakelar fisik konvensional!
2. Bandingkan karakteristik jaringan Bluetooth standar dengan Bluetooth Low Energy (BLE) dalam konteks penerapan pada ekosistem IoT!
3. Uraikan 4 mode hemat daya (Low Power Modes) yang ada pada pembentukan koneksi Bluetooth beserta mekanismenya!
4. Sebutkan dan jelaskan 3 peran/tipe perangkat dalam arsitektur jaringan Zigbee!
5. Bandingkan kelebihan dan kekurangan antara topologi Star dan topologi Mesh pada jaringan Zigbee!
6. Jelaskan arsitektur topologi jaringan LoRaWAN dan bagaimana data mengalir dari End Device hingga ke Application Server!
7. Apa perbedaan utama antara tumpukan protokol IoT Stack dengan Web Stack tradisional pada lapisan transpor dan data format?
8. Jelaskan prinsip kerja pola komunikasi Publish/Subscribe pada protokol MQTT serta peran dari MQTT Broker!
9. Apa perbedaan mendasar antara MQTT dengan MQTT-SN (Sensor Networks) dan mengapa MQTT-SN lebih disukai untuk lingkungan sensor berdaya sangat rendah?
10. Mengapa protokol MQTT jauh lebih efisien dibandingkan HTTPS untuk komunikasi IoT berdasarkan parameter konsumsi baterai dan pengiriman pesan pada jaringan seluler (3G)?\

Jawab :

1. Menyalakan dan mematikan sakelar lampu bersifat instan dan langsung. Dalam sistem IoT yang menjadi contoh ini, kontrol lampu menjadi proses bertahap di mana latensi dapat bertambah secara signifikan (waktu hanya menunjukkan perkiraan besarnya). Terdapat sedikit penundaan antara antarmuka sentuh ponsel dan aplikasi yang menginterpretasikan ini sebagai perintah sakelar yang sebenarnya.
   Jika tidak berada di jaringan rumah, ponsel menggunakan koneksi data ke menara seluler, dan dari sana informasi diarahkan ke pusat pertukaran internet. Informasi ini harus dikirim ke layanan cloud dan responsnya perlu sampai melalui koneksi broadband ke router WiFi pengguna.

2. Bluetooth Standar: Merupakan teknologi nirkabel jarak pendek untuk pertukaran data menggunakan gelombang radio UHF (2.4 hingga 2.485 GHz) guna membentuk Jaringan Area Pribadi (PAN) dengan biaya penerapan yang relatif murah.
   Sedangkan, Bluetooth Low Energy (BLE): Secara dramatis mengurangi konsumsi daya dan biaya sekaligus mempertahankan jangkauan konektivitas yang serupa dengan Bluetooth klasik.
   Penerapan Ekosistem IoT: BLE bekerja secara natif di sistem operasi seluler dan menjadi favorit dalam elektronika konsumen karena menawarkan konsumsi daya yang sangat rendah serta masa pakai baterai yang panjang.

3. 4 Mode tersebut adalah :
   a. Mode Aktif – Ini adalah mode terhubung biasa, di mana perangkat secara aktif Mengirim atau menerima data.
   b. Mode Sniff – Ini adalah mode hemat daya, di mana perangkat kurang aktif. Perangkat akan tidur dan hanya mendengarkan transmisi pada interval tertentu (misalnya setiap 100ms).
   c. Mode Tahan – Mode tahan adalah mode hemat daya sementara di mana perangkat akan tidur selama periode waktu tertentu dan kemudian kembali ke mode aktif setelah interval tersebut berlalu. Perangkat utama dapat memerintahkan perangkat bawahan untuk menahan perangkat.
   d. Mode Parkir – Parkir adalah mode tidur paling dalam. Seorang master dapat memerintahkan seorang slave untuk "parkir", dan slave tersebut akan menjadi tidak aktif sampai master menyuruhnya untuk bangun Kembali.

4. 3 tipe tersebut adalah :
   a. Koordinator ZigBee: bertanggung jawab untuk menginisialisasi, Memelihara dan mengendalikan jaringan. Hanya ada satu per jaringan.
   b. Router ZigBee: terhubung ke koordinator atau router lain. Router ini dapat memiliki nol atau lebih node anak. Berpartisipasi dalam perutean multi hop.
   c. Perangkat Akhir ZigBee: tidak berpartisipasi dalam perutea

5. Topologi Star:
   a. Kelebihan: Mudah disinkronkan, mendukung operasi daya rendah, dan memiliki latensi rendah.
   b. Kekurangan: Terbatas pada skala kecil.

   Topologi Mesh:
   c. Kelebihan: Komunikasi multi-hop yang tangguh, jaringan lebih fleksibel, dan latensi lebih rendah.
   d. Kekurangan: Tidak dapat membentuk superframe sehingga tidak mendukung mode tidur, penemuan rute memerlukan biaya/sumber daya yang besar, serta membutuhkan memori penyimpanan untuk tabel perutean.

6. Arsitektur Topologi:
   Menggunakan topologi bintang (star topology) di mana sebuah End Device dapat mengirim pesan ke beberapa gateway sekaligus tanpa terikat secara eksklusif pada satu gateway tertentu.
   Aliran Data:
   a. End Device mengirimkan paket data berukuran kecil melalui tautan radio (LoRa Physical Layer).
   b. LoRa Gateway menerima paket melalui tautan radio dan meneruskannya ke Network Server melalui koneksi IP/koneksi broadband.
   c. Network Server mengelola jaringan, menghapus paket duplikat, melakukan pemeriksaan keamanan, lalu meneruskan pesan ke Application Server.

d. Application Server menjadi server akhir tempat data diproses dan tindakan yang diperlukan diambil.

7. Lapisan Transpor (Transport Layer):
   a. IoT Stack: Menggunakan protokol seperti UDP dan DTLS.
   b. Web Stack: Menggunakan protokol seperti TCP dan UDP.

   Format Data (Data Format):
   c. IoT Stack: Menggunakan format Binary, JSON, CBOR dengan ukuran paket yang sangat kecil (puluhan byte).
   d. Web Stack: Menggunakan format HTML, XML, JSON dengan overhead yang besar serta ukuran paket mencapai ratusan hingga ribuan byte.

8. Prinsip Kerja Publish/Subscribe: Komunikasi dilakukan secara asinkron. Sumber data (Publisher) mempublikasikan pesan ke suatu topik tertentu tanpa perlu mengetahui siapa penerimanya. Sebaliknya, penerima data (Subscriber) berlangganan pada topik tertentu untuk mendapatkan pesan tersebut.
   Peran MQTT Broker: Berfungsi sebagai pusat perantara (intermediary) yang mengelola seluruh koneksi, menerima pesan dari publisher, dan mendistribusikannya secara akurat kepada setiap subscriber yang berlangganan pada topik yang sesuai.

9. Perbedaan Mendasar: MQTT berjalan di atas tumpukan TCP/IP (aliran titik-ke-titik yang andal). Sedangkan MQTT-SN (Sensor Networks) dirancang untuk jaringan sensor yang dapat beroperasi pada protokol non-IP atau UDP serta tautan serial.
   Alasan Lebih Disukai untuk Sensor Berdaya Rendah: MQTT-SN menggunakan ID topik (2 oktet) alih-alih nama topik teks yang panjang, sehingga sangat menghemat memori perangkat dan bandwidth media. Selain itu, protokol ini tidak memerlukan tumpukan TCP/IP yang berat serta sangat mendukung perangkat tidur (sleeping clients).

10. Berdasarkan parameter konsumsi baterai dan pengiriman pesan pada jaringan seluler (seperti 3G), MQTT terbukti jauh lebih efisien karena dirancang khusus untuk pengiriman pesan ringan M2M dengan overhead paket data yang sangat kecil.
    Sebaliknya, HTTPS berbasis protokol web standar memiliki overhead header dan mekanisme Request/Response yang jauh lebih besar dan kompleks, sehingga mengonsumsi daya baterai yang jauh lebih tinggi per jam maupun per pesan saat dioperasikan pada perangkat IoT.